

설 변압기 내부 고장으로 인한 온도 상승 시 유증기를 검출하여 동작하는 계전기로서, 변압기와 콘서베이터를 연결하는 파이프 도중에 설치한다.

35 보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

- ① 과전류 계전기
- ② 과전압 계전기
- ③ 차동 계전기
- ④ 비율 차동 계전기

해설 과전류 계전기(OCR) : 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기

36 권선형 유도 전동기에서 토크를 일정하게 한 상태로 회전자 권선에 2차 저항을 2배로 하면 어떻게 되는가?

- ① 슬립이 2배로 된다.
- ② 변화가 없다.
- ③ 기동 전류가 커진다.
- ④ 기동 토크가 작아진다.

해설 권선형 유도 전동기는 2차 저항을 조정함으로써 최대 토크는 변하지 않는 상태에서 속도 조절이 가능하다.

37 자속을 발생시키는 원천을 무엇이라 하는가?

- ① 기전력
- ② 전자력
- ③ 기자력
- ④ 정전력

해설 기자력(起磁力, magneto motive force) : 자속 Φ 를 발생하게 하는 근원을 말하며 자기 회로에서 권수 N 회인 코일에 전류 I [A]를 흘릴 때 발생하는 자속 Φ 는 NI 에 비례하여 발생하므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$F = NI = R_m \Phi [AT]$$

38 그림은 전력 제어 소자를 이용한 회로이다. 전동기의 속도를 제어하기 위하여 '가' 부분에 사용되는 소자는?



- ① 전력용 트랜지스터
- ② 제어 다이오드
- ③ 트라이액
- ④ 레귤레이터 78XX 시리즈

해설 트라이액(TRIAC)은 양방향성으로 교류를 제어하는 반도체 소자로서 적합한 특성을 갖추고 있다. 교류 전류 스위치로서 연속적으로 변화하는 교류 제어용으로 사용되며, DIAC과 항상 같이 사용된다.

39 기전력이 1.5[V], 내부 저항 0.1[Ω]인 전지 10개를 직렬로 연결하고 2[Ω]의 저항을 가진 전구에 연결할 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 3
- ④ 5

해설
$$I = \frac{nE}{nr + R} = \frac{10 \times 1.5}{10 \times 0.1 + 2} = 5[A]$$

40 전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?

- ① 배율기는 전압계와 병렬 접속, 기는 전류계와 직렬 접속
- ② 배율기는 전압계와 직렬 접속, 기는 전류계와 병렬 접속
- ③ 배율기 및 분류기 모두 전류계에 직렬 접속
- ④ 배율기 및 분류기 모두 전류계에 병렬 접속